

Návod na softwarové uvedení satelitu do provozu

Filip Lettrich

5. června 2026

Obsah

1	Návod na softwarové uvedení satelitu do provozu	2
1.1	Instalace Home Assistant	2
1.1.1	Varianta A: Virtuální stroj (ověřeno)	2
1.1.2	Varianta B: Mini PC (návrh pro produkční nasazení)	3
1.2	Instalace doplňku ESPHome	4
1.3	Nahrání firmwaru do satelitu	5
1.3.1	Šifrovací klíč ESPHome API	5
1.3.2	Vytvoření zařízení v ESPHome	6
1.3.3	Prvotní nahrání firmwaru	6
1.4	Přidání zařízení do Home Assistant	6
1.5	Konfigurace hlasového asistenta	7
1.5.1	Varianta A: Lokální zpracování – Whisper a Piper (ověřeno)	7
1.5.2	Varianta B: Cloudové zpracování – Nabu Casa (alternativa)	8
1.5.3	Konfigurace OpenAI Conversation	8
1.5.4	Vytvoření hlasové pipeline	9
1.6	Integrace s Loxone Miniserverem	11
1.6.1	Instalace HACS	11
1.6.2	Instalace PyLoxone	11
1.6.3	Vytvoření Virtual Input v Loxone Config	12
1.7	Ověření funkčnosti	13
1.7.1	Test detekce přítomnosti	13
1.7.2	Test wake word a hlasové pipeline	13
1.7.3	End-to-end test integrace s Loxone	14
1.8	Řešení nejčastějších softwarových problémů	14
1.9	Shrnutí	15

1 Návod na softwarové uvedení satelitu do provozu

Tato kapitola popisuje postup softwarové instalace a konfigurace inteligentního hlasového satelitu z pohledu uživatele, který dostane do ruky osazenou a hardwarově ověřenou desku plošných spojů. Předpokládá se, že hardwarové oživení prototypu je úspěšně ukončeno a deska je připojena k Ethernetové síti přes PoE injector. Cílem je vést čtenáře od čistého systému až po stav, ve kterém satelit lokálně detekuje wake word, přenáší hlasové příkazy do Home Assistant a ovládá koncová zařízení v systému Loxone.

Kompletní zdrojový kód firmwaru včetně vlastní komponenty `murata_pir` a ukázkové YAML konfigurace je dostupný v repozitáři na adrese <https://github.com/UbiTrich/home-assistant-poe-satellite>

1.1 Instalace Home Assistant

Home Assistant (dále HA) představuje centrální platformu, do které se satelit připojuje přes nativní ESPHome API. Pro podporu doplňků (*add-ons*) jako ESPHome, Whisper a Piper je nutná instalace verze **Home Assistant OS** nebo **Home Assistant Supervised** – verze Container a Core neumožňují spouštění doplňků a nejsou pro tento projekt vhodné.

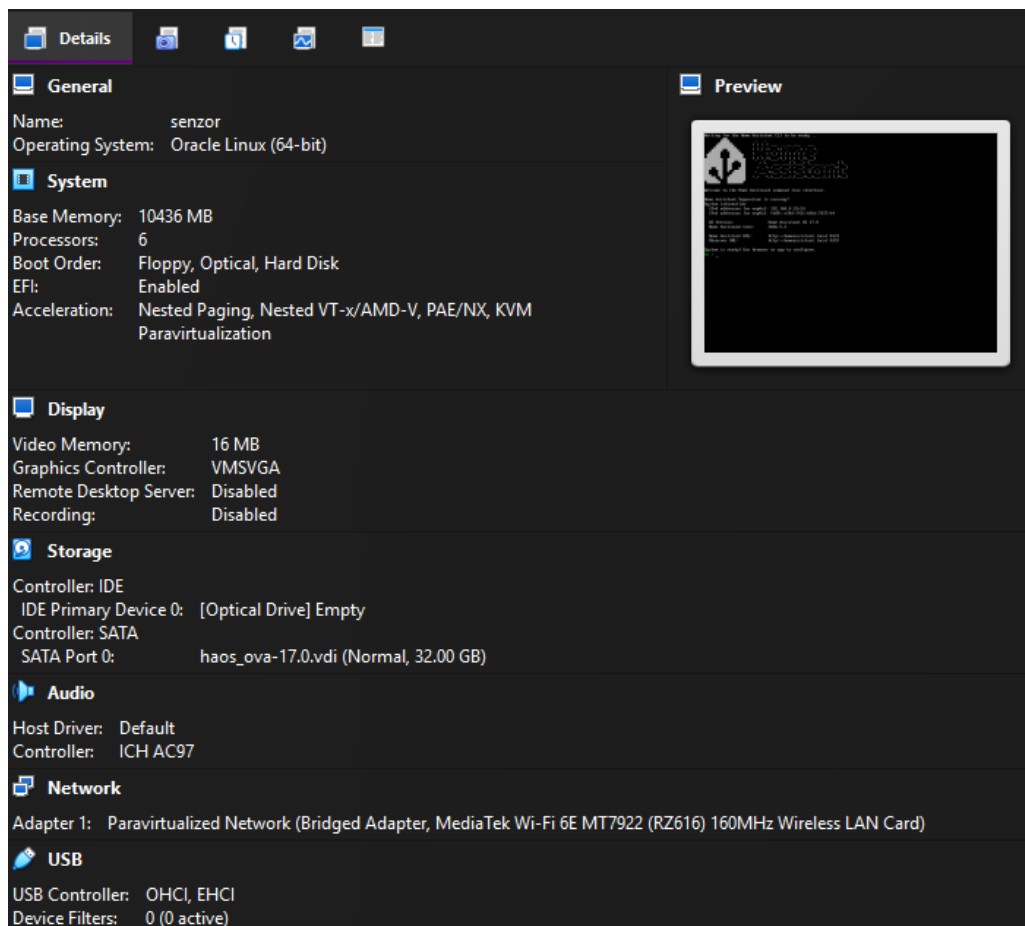
V rámci této práce byla varianta nasazení do virtuálního stroje (VirtualBox) skutečně ověřena a použita pro vývoj i prezentaci projektu. Druhá zde uváděná varianta – nativní instalace na mini PC – nebyla v rámci práce realizována a je popsána jako **doporučený postup** pro trvalý produkční provoz, na který je vhodné systém po dokončení vývoje migrovat.

1.1.1 Varianta A: Virtuální stroj (ověřeno)

Tato varianta byla v rámci této práce použita a je vhodná pro vývoj, testování a prezentační účely (například obhajobu mimo domácí síť, kdy se virtuální disk přenesne na notebook). Předpokladem je hostitelský systém s alespoň 8 GB operační pamětí a 30 GB volného místa na disku.

1. Stáhněte nejnovější obraz **Home Assistant OS** ve formátu VDI nebo OVA z oficiální stránky <https://www.home-assistant.io/installation/>.
2. Ve VirtualBoxu vytvořte nový virtuální stroj s následujícími parametry:
 - Typ systému: **Linux**, verze **Other Linux (64-bit)**.
 - Operační paměť: minimálně 4 GB (doporučeno 6 GB při použití lokálního LLM).
 - Počet jader CPU: minimálně 2.
 - Existující virtuální disk: připojte stažený VDI soubor.
3. V nastavení VM aktivujte **EFI** (*Settings* → *System* → *Enable EFI*). Bez aktivovaného EFI se Home Assistant OS nespustí.

4. Síťový adaptér nastavte do režimu **Bridged Adapter**, aby HA získal IP adresu přímo z lokální sítě a byl viditelný pro satelit i zbylou infrastrukturu.
5. Spusťte virtuální stroj. Po několika minutách se na konzoli zobrazí URL adresa ve tvaru `http://homeassistant.local:8123`.
6. V prohlížeči otevřete uvedenou adresu, vytvořte administrátorský účet, zvolte polohu, časové pásmo a jednotky a dokončete úvodního průvodce.



Obrázek 1.1: Konfigurace virtuálního stroje ve VirtualBoxu – aktivace EFI a nastavení síťového adaptéru do režimu Bridged Adapter.

1.1.2 Varianta B: Mini PC (návrh pro produkční nasazení)

Pro trvalý produkční provoz se jako vhodnější jeví nativní instalace na dedikovaný mini PC. **Tato varianta nebyla v rámci této práce ověřena** a je zde uvedena jako doporučený postup pro budoucí migraci systému z vývojového virtuálního stroje na produkční hardware. Nativní instalace by měla poskytovat stabilnější výkon (zejména při lokální STT inferenci, viz podkapitola 1.5.1, kde by výkonnější hardware umožnil nasazení většího Whisper modelu), eliminovat vrstvu virtualizace a zaručit, že HA je dostupný i když není zapnutý hostitelský počítač. Jako referenční konfigurace se pro tento účel jeví mini PC s procesorem Intel N100, 16 GB RAM a 256 GB NVMe SSD.

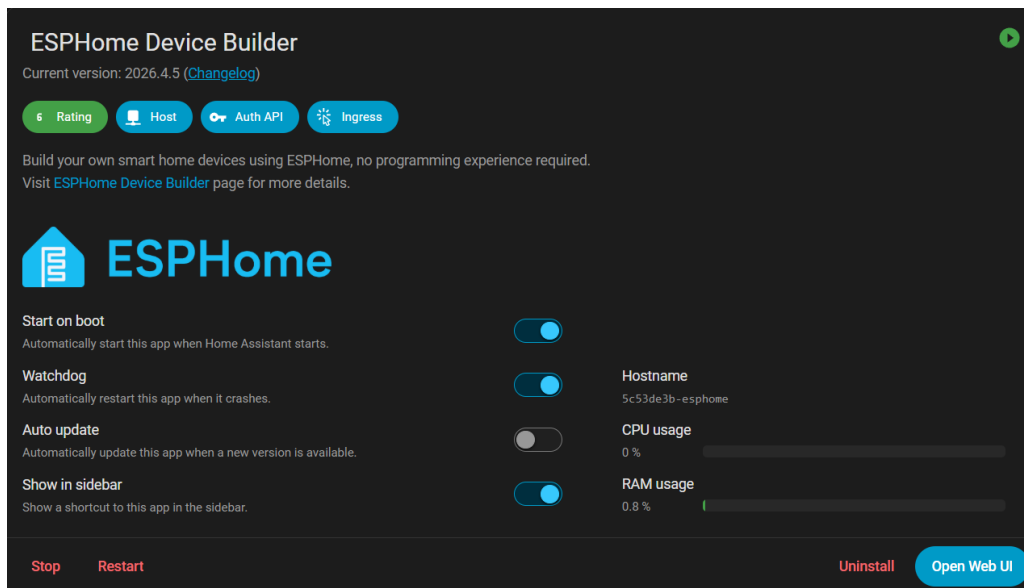
1. Stáhněte obraz **Home Assistant OS Generic x86-64** ve formátu `.img.xz` ze stránky <https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64>.
2. Pomocí nástroje **balenaEtcher** nebo **Rufus** nahrajte obraz na USB klíč s kapacitou alespoň 8 GB.
3. V BIOSu mini PC vypněte Secure Boot a aktivujte boot z USB. Připojte USB klíč a spusťte mini PC.
4. Po načtení zvolte cílový NVMe nebo SATA disk a potvrďte zápis obrazu. Po dokončení odpojte USB klíč a restartujte zařízení.
5. Po prvním spuštění HA OS automaticky stáhne nejnovější aktualizace a konfiguruje se (proces trvá 10–20 minut v závislosti na rychlosti připojení).
6. Z jiného počítače ve stejné síti otevřete adresu `http://homeassistant.local:8123` a dokončete úvodního průvodce stejně jako v případě virtuálního stroje.

Pro trvalý provoz se dále doporučuje připojit mini PC do UPS a aktivovat automatické zálohování konfigurace přes doplněk **Google Drive Backup** nebo **Samba Backup**.

1.2 Instalace doplňku ESPHome

ESPHome zajišťuje kompilaci a nahrávání firmwaru do satelitu přímo z prostředí Home Assistant. Postup instalace je stejný pro obě varianty HA.

1. V bočním menu HA přejděte do *Settings* → *Add-ons* → *Add-on Store*.
2. Do vyhledávacího pole zadejte **ESPHome** a vyberte oficiální doplněk **ESPHome Device Builder**.
3. Klikněte *Install* a počkejte na dokončení instalace (typicky 2–5 minut).
4. Aktivujte přepínače *Start on boot*, *Watchdog* a *Show in sidebar*.
5. Spusťte doplněk tlačítkem *Start*. Po chvíli se v levém menu HA objeví položka **ESPHome**.



Obrázek 1.2: Instalace doplňku ESPHome Device Builder z Add-on Store.

1.3 Nahrání firmwaru do satelitu

Kompletní firmware včetně konfigurace periférií, vlastní komponenty `murata_pir` a definic všech entit pro Home Assistant je verzován v repozitáři uvedeném v úvodu kapitoly. Repozitář obsahuje:

- Hlavní konfigurační soubor `FINAL_CODE.txt`.
- Adresář `components/murata_pir/` s implementací vlastní ESPHome komponenty pro senzor IRS-D200ST00R1 (jazyky C++ a Python).
- Dokumentaci `README.md` s aktuálními instrukcemi pro kompilaci a OTA aktualizace.

Vzhledem k tomu, že satelit používá výhradně kabelové připojení přes Ethernet, repozitář neobsahuje soubor `secrets.yaml` – nejsou definovány žádné Wi-Fi přihlašovací údaje ani uživatelská hesla.

1.3.1 Šifrovací klíč ESPHome API

Před samotnou kompilací firmwaru je nutné porozumět účelu **šifrovacího klíče ESPHome API** (*encryption key*). Nejedná se o Wi-Fi heslo ani heslo k uživatelskému účtu, ale o sdílené tajemství mezi firmwarem satelitu a serverem Home Assistant, kterým se šifruje veškerá komunikace mezi oběma stranami – telemetrie senzorů, ovládání entit a přenos hlasového streamu.

Klíč se generuje jednorázově:

1. V editoru ESPHome klikněte na ikonu klíče v horní liště, případně použijte příkaz `openssl rand -base64 32`.
2. Vygenerovaný 32bajtový řetězec vložte do YAML konfigurace pod `api.encryption.key`. Tímto se klíč zapeče přímo do firmwaru.

3. Stejný klíč se později jednou zadá při párování zařízení v Home Assistant (viz sekce 1.4). Po spárování si jej HA pamatuje a uživatel jej již nikdy znovu nezadá.

Použití šifrovaného API je od verze Home Assistant Core 2023.11 prakticky vyžadováno při párování přes uživatelské rozhraní. Bez správného klíče se HA k zařízení nepřipojí.

1.3.2 Vytvoření zařízení v ESPHome

1. V doplňku ESPHome klikněte na *New Device* → *Continue* → *Skip this step* (zařízení přidáváme manuálně, protože používáme vlastní komponentu, která není součástí oficiální knihovny).
2. Zkopírujte obsah souboru `FINAL_CODE.txt` z repozitáře do editoru.
3. Naklonujte adresář `components/murata_pir/` do `/config/esphome/components/` přes doplněk **Samba share** nebo **File editor**.
4. Vygenerujte a vložte šifrovací klíč podle postupu v podkapitole 1.3.1.
5. Uložte konfiguraci tlačítkem *Save*.

1.3.3 Prvotní nahrání firmwaru

Prvotní nahrání firmwaru vyžaduje fyzické připojení satelitu k počítači přes USB-C. Všechny následné aktualizace už probíhají bezdrátově přes OTA mechanismus.

1. Odpojte satelit od PoE napájení a připojte ho přes USB-C k počítači s prohlížečem Google Chrome nebo Microsoft Edge.
2. V ESPHome doplňku klikněte na *Install* → *Plug into the computer running ESPHome Dashboard*. Pokud HA běží na vzdáleném stroji, zvolte *Manual download* a stáhněte soubor `.bin`.
3. Otevřete stránku <https://web.esphome.io>, klikněte *Connect*, vyberte sériový port satelitu a nahrajte stažený `.bin` soubor.
4. Po dokončení se zařízení restartuje a ve webových ložích se objeví řádky o inicializaci Ethernetu, I²C, UART a I²S rozhraní.

1.4 Přidání zařízení do Home Assistant

1. Připojte satelit přes Ethernet k PoE injector a injector k hlavnímu switchi nebo routeru.
2. Po několika sekundách získá satelit IP adresu z DHCP serveru (viditelné v ložích ESPHome).
3. V HA přejděte do *Settings* → *Devices & Services*. V sekci *Discovered* se automaticky objeví nové ESPHome zařízení.

4. Klikněte *Configure*. HA vyžádá **šifrovací klíč API** – jedná se o stejný klíč, který byl vygenerován v podkapitole 1.3.1 a vložen do YAML konfigurace. Klíč zkopírujte z ESPHome editoru a vložte do odpovídajícího pole.
5. Potvrďte párování. Po úspěšném propojení si HA klíč zapamatuje a uživatel jej už nikdy znovu nezadává.

Po úspěšném přidání jsou v HA dostupné všechny entity definované v YAML konfiguraci: senzor surového PIR signálu, binární senzor pohybu, přítomnost z radaru, ambientní osvětlení, RGB LED, mikrofón a stavová binární entita Ethernetového připojení.

1.5 Konfigurace hlasového asistenta

Hlasový pipeline v Home Assistant se skládá ze tří funkčních bloků: **STT** (*speech-to-text*, převod řeči na text), **zpracování záměru** přes konverzační agent a **TTS** (*text-to-speech*). Zpracování přirozeného jazyka zajišťuje integrace OpenAI Conversation, která interpretuje hlasové příkazy a volá příslušné služby Home Assistant.

Poznámka k výstupní cestě TTS. Satelit popisovaný v této práci je koncipován jako **vstupní zařízení bez integrovaného reproduktoru** – jedinou lokální zpětnou vazbou je stavová RGB LED (viz kapitola věnovaná návrhu hardwaru). V konfiguraci hlasové pipeline je proto možné ponechat pole *Text-to-speech* na hodnotě `None`; textová odpověď konverzačního agenta zůstává dostupná v ladícím rozhraní *Settings* → *Voice assistants* → *Debug* a v historii konverzace nezávisle na zvolené TTS službě. Konfigurace skutečné TTS služby (Piper, Home Assistant Cloud) má smysl pouze tehdy, pokud je stejná pipeline využívána i jinými zařízeními s reproduktorem – mobilní aplikace Home Assistant Companion, smart reproduktory v rámci HA, mediální přehrávače. Zvuková odezva přímo z těla satelitu se v tomto návrhu záměrně neočekává.

1.5.1 Varianta A: Lokální zpracování – Whisper a Piper (ověřeno)

Tato varianta představuje plně lokální alternativu nevyžadující externí předplatné a v rámci této práce byla zvolena jako primární a úspěšně ověřena ve výsledné konfiguraci: STT prostřednictvím doplňku **Whisper** s modelem `tiny-int8`, TTS volitelně prostřednictvím doplňku **Piper**. Lokální zpracování zajišťuje, že zvukový stream neopouští domácí síť a systém zůstává plně funkční i při výpadku internetu (s výjimkou samotného kroku interpretace záměru přes OpenAI Conversation). Naměřené latence STT fáze pro model `tiny-int8` ve virtuálním stroji bez GPU akcelerace dosahují průměrně přibližně 3 sekundy, což je porovnatelné s cloudovou variantou; podrobnosti viz kapitola testování. Při budoucí migraci na výkonnější hardware (viz podkapitola 1.1.2) je možné použít větší Whisper model (`base-int8` nebo větší) pro vyšší přesnost rozpoznávání češtiny.

1. V *Add-on Store* vyhledejte a nainstalujte doplněk **Whisper**.
2. V konfiguraci zvolte model `tiny-int8` (rychlost, vhodné pro slabší hardware) nebo `base-int8` (vyšší přesnost, vhodné pro mini PC). Jazyk nastavte na `cs` pro češtinu.
3. Spusťte doplněk a aktivujte volbu *Start on boot*.

4. (Volitelné) Stejný postup zopakujte pro doplněk **Piper** (TTS). Pro češtinu vyberte hlas `cs_CZ-jirka-medium`. Tento krok je relevantní pouze pokud má být pipeline využita i zařízeními s reproduktorem; pro samotný satelit bez reproduktora není instalace Piperu nutná.

1.5.2 Varianta B: Cloudové zpracování – Nabu Casa (alternativa)

Nabu Casa Home Assistant Cloud je placená služba provozovaná tvůrci Home Assistant, která poskytuje vzdálený přístup a hostované STT/TTS služby založené na platformě Microsoft Azure. V rámci této práce byla tato varianta měřena jako referenční porovnávací konfigurace – naměřené průměrné latence STT fáze byly prakticky shodné s lokálním Whisperem (rozdíl pod 100 ms), avšak přesnost přepisu byla výrazně vyšší (viz kapitola testování). Cloudová varianta je proto vhodnou alternativou v případech, kde je kvalita přepisu prioritou před plnou lokálností nebo kde provoz Whisperu na slabším hostiteli není žádoucí. Nevýhodou je měsíční předplatné a závislost na internetovém připojení.

1. Vytvořte si účet na <https://www.nabucasa.com> a aktivujte 31denní zkušební období.
2. V HA přejděte do *Settings* → *Home Assistant Cloud* a přihlaste se údaji z Nabu Casa účtu.
3. Po úspěšném přihlášení se v HA automaticky zaregistrují služby **Home Assistant Cloud STT** a **Home Assistant Cloud TTS**.
4. (Volitelné) Pokud je požadován i zvukový výstup TTS na jiných zařízeních, vyberte v konfiguraci TTS služby preferovaný český hlas (například `cs-CZ-AntoninNeural` nebo `cs-CZ-VlastaNeural`).

1.5.3 Konfigurace OpenAI Conversation

Pro interpretaci přirozeného jazyka a mapování příkazů na konkrétní akce v Home Assistant používáme integraci **OpenAI Conversation**. Tato integrace přijímá přepsaný text z STT, předává jej modelu GPT a podle odpovědi volá příslušné služby HA (zapnutí světla, spuštění scény, dotaz na stav senzoru).

1. Vytvořte si účet na <https://platform.openai.com> a vygenerujte API klíč v sekci *API Keys*.
2. V *Settings* → *Devices & Services* → *Add Integration* vyhledejte **OpenAI Conversation**.
3. Vložte API klíč a potvrďte.
4. V nastavení agenta zvolte model `gpt-4o-mini` (nižší cena, dostačující pro základní příkazy) nebo `gpt-4-turbo` (vyšší přesnost interpretace).
5. V poli *Prompt template* definujte systémový prompt v češtině, který usměrňuje agenta a vymezuje rozsah povolených akcí, například:

„Jsi hlasový asistent v české domácnosti. Odpovídej stručně a vykonávej příkazy týkající se osvětlení, vytápění a multimediální techniky. Pokud uživatel vysloví příkaz pro ovládání světel v Loxone, zavolej příslušnou službu `light.turn_on` nebo `light.turn_off`.“

1.5.4 Vytvoření hlasové pipeline

1. Přejděte do *Settings* → *Voice assistants* → *Add assistant*.
2. Vyplňte konfigurační pole podle tabulky 1.1.
3. Pole *Wake word* ponechte prázdné – wake word detekce probíhá přímo na satelitu přes modul `microWakeWord`.
4. Pipeline uložte a přiřaďte k satelitu v *Settings* → *Devices & Services* → *ESPHome device* → *Configure*.

Tabulka 1.1: Doporučená konfigurace hlasové pipeline. Hodnota **None** v poli *Text-to-speech* je pro satelit bez reproduktoru plně postačující; konkrétní TTS engine se konfiguruje pouze pokud má být pipeline využita i jinými zařízeními s reproduktorem.

Pole	Varianta A (lokální)	Varianta B (Nabu Casa)
Name	Domácí asistent	Domácí asistent
Conversation agent	OpenAI Conversation	OpenAI Conversation
Speech-to-text	Whisper	Home Assistant Cloud
Language	Czech (cs)	Czech (cs-CZ)
Text-to-speech	None (nebo Piper)	None (nebo HA Cloud)
TTS voice	– / <code>cs_CZ-jirka-medium</code>	– / <code>cs-CZ-AntoninNeural</code>
Wake word	(prázdné)	(prázdné)

×

Local

⋮

Configuration

Give your assistant a name and select your language. Depending on this language, you may be able to choose region-specific variants below.

Name*

Local

Language

Czech

Conversation agent

The conversation agent is the brains of your assistant and will process the incoming text commands.

Conversation agent *

OpenAI Conversation

⚙️

Prefer handling commands locally

A command will first be sent to the local conversation agent. If the local agent does not handle the command, it will be sent to selected agent.

☐

Speech-to-text

When you are controlling your assistant with voice, the speech-to-text engine turns your voice command into text.

Speech-to-text

faster-whisper

Language

Czech

Text-to-speech

When you are controlling your assistant with voice, the text-to-speech engine turns the conversation text responses into audio.

Text-to-speech

None

Cancel

Update

Obrázek 1.3: Konfigurace hlasové pipeline v Home Assistant pro ověřenou lokální variantu – lokální STT engine **faster-whisper**, konverzační agent OpenAI Conversation, TTS ponechán na hodnotě **None** vzhledem k absenci reproduktoru na satelitu.

10

1.6 Integrace s Loxone Miniserverem

Komunikace s Loxone Miniserverem probíhá přes WebSocket protokol prostřednictvím komunitní integrace **PyLoxone**. Pro zpětné ovládání z hlasových příkazů se využívá mechanismus Virtual Inputs.

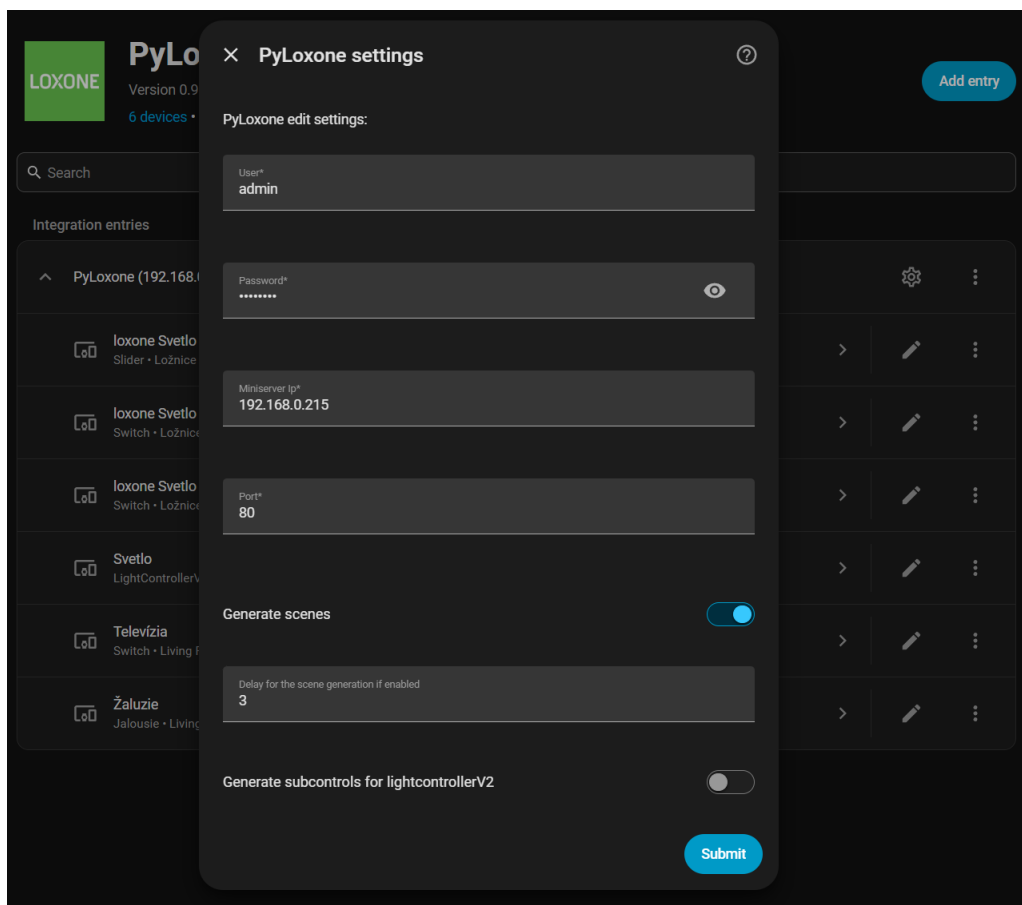
1.6.1 Instalace HACS

PyLoxone není součástí oficiálního Home Assistant a musí být doinstalován přes HACS (Home Assistant Community Store).

1. Postupujte podle oficiálního návodu na <https://hacs.xyz/docs/use/download/download/>.
2. Ve verzi Home Assistant OS se HACS instaluje přes doplněk **Terminal & SSH** jedním příkazem `wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -`.
3. Po restartu HA přidejte integraci **HACS** přes *Settings* → *Devices & Services* → *Add Integration*.
4. Postupujte podle pokynů pro propojení s GitHub účtem.

1.6.2 Instalace PyLoxone

1. V HACS klikněte *Integrations* → *Custom repositories* a přidejte repozitář <https://github.com/JoDehli/PyLoxone> s typem *Integration*.
2. Vyhledejte **PyLoxone**, klikněte *Download* a po dokončení restartujte Home Assistant.
3. V *Settings* → *Devices & Services* → *Add Integration* vyhledejte **Loxone** a vyplňte:
 - *Host*: IP adresa Miniserveru.
 - *Port*: 80 (HTTP) nebo 443 (HTTPS).
 - *Username* a *Password*: přihlašovací údaje k Miniserveru.
4. Po úspěšném připojení se všechny funkční bloky z Loxone Config (světla, žaluzie, scény) automaticky importují jako entity v HA.

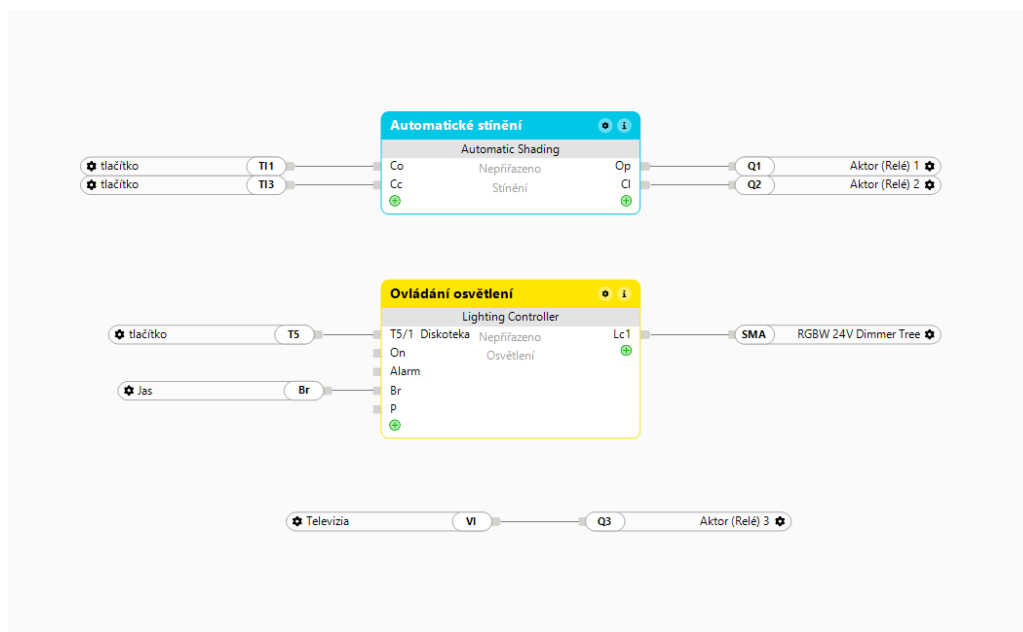


Obrázek 1.4: Konfigurace integrace PyLoxone – zadání IP adresy Miniserveru a přihlašovací údajů.

1.6.3 Vytvoření Virtual Input v Loxone Config

Pro zpětné ovládání Miniserveru z Home Assistant (například hlasovým příkazem):

1. V aplikaci **Loxone Config** otevřete projekt Miniserveru.
2. Přidejte *Virtual Input* → *Virtual Input Analog* s výstižným názvem (například **HA_Voice_Command**).
3. Výstup virtuálního vstupu zapojte na vstup požadovaného funkčního bloku (typicky **Lighting Controller** nebo **Scene Selector**).
4. Uložte projekt do Miniserveru přes menu *File* → *Save in Miniserver*.



Obrázek 1.5: Vytvoření Virtual Input v aplikaci Loxone Config a jeho propojení s Lighting Controllerem.

Volání Virtual Input z Home Assistant probíhá přes REST Command, jehož konkrétní definice je součástí repozitáře uvedeného v úvodu kapitoly.

1.7 Ověření funkčnosti

Pro ověření kompletního řetězce od mikrofonu po výstup Loxone Miniserveru byly definovány tři testovací scénáře.

1.7.1 Test detekce přítomnosti

1. V HA otevřete *Developer Tools* → *States* a sledujte entitu `binary_sensor.pohyb_pir`.
2. Přejděte rukou před satelitem – entita musí přejít do stavu `on`.
3. Sledujte entitu `binary_sensor.pritomnost_radar`. Po nehybném posezení v zorném poli satelitu by měla zůstat aktivní i když PIR přepne zpět na `off`, což dokazuje funkčnost komplementární fúze senzorů.

1.7.2 Test wake word a hlasové pipeline

1. Pokojným hlasem ze vzdálenosti 2 m vyslovte zřetelně: „Okay Nabu“.
2. **Vyčkejte, dokud RGB LED na satelitu nezačne pulzovat fialově.** Fialový puls signalizuje, že wake word byl rozpoznán a satelit aktivně nahrává následující řečový vstup. Pokud začnete mluvit dříve, část příkazu se nezachytí.
3. Po rozsvícení fialové LED vyslovte vlastní hlasový příkaz, například: „Kolik je hodin?“.

4. Sledujte další sekvenci RGB LED – po ukončení nahrávání satelit signalizuje fází zpracování (typicky modrá) a po přijetí odpovědi se LED vrátí do klidového stavu. Vzhledem k tomu, že satelit **nedisponuje reproduktorem**, slouží RGB LED jako jediný kanál místní zpětné vazby; samotná textová odpověď generovaná konverzačním agentem je viditelná v ladícím rozhraní HA, případně přehrávána na jiných zařízeních (mobilní aplikace HA Companion).
5. V *Settings* → *Voice assistants* → *Debug* otevřete ladící rozhraní, kde jsou viditelné jednotlivé fáze zpracování (wake, STT přepis, intent, odpověď).
6. Změřte latenci mezi začátkem hlasového příkazu a přijetím odpovědi. Naměřená průměrná celková latence pipeline se pro obě varianty pohybuje kolem 7 sekund, typický rozsah jednotlivých měření je přibližně 4–10 sekund v závislosti na složitosti interpretovaného příkazu, výkonu hostitele a odezvě OpenAI API (podrobnosti viz kapitola testování).

1.7.3 End-to-end test integrace s Loxone

1. Vyslovte: „Okay Nabu“.
2. Vyčkejte na fialový puls RGB LED (signalizace aktivního nahrávání).
3. Vyslovte příkaz: „Zapni světlo v obývacím pokoji.“.
4. Conversation agent interpretuje příkaz jako volání `light.turn_on` na entitě `light.obyvak_loxone`.
5. Integrace PyLoxone odešle WebSocket zprávu na Miniserver, který přepne výstup přiřazeného relé.
6. Světlo se v obývacím pokoji rozsvítí a RGB LED satelitu se vrátí do klidového stavu, čímž je příkaz považován za úspěšně dokončený. Textová podoba odpovědi („Zapínám světlo v obývacím pokoji.“) je dohledatelná v ladícím rozhraní hlasového asistenta a v historii konverzace v Home Assistant.

1.8 Řešení nejčastějších softwarových problémů

Během ožívání a konfigurace byly identifikovány problémy shrnuté v tabulce 1.2. Tabulka pokrývá výlučně softwarovou vrstvu; hardwarové problémy a jejich řešení jsou diskutovány v kapitole věnované ožívání prototypu.

Tabulka 1.2: Nejčastější softwarové problémy a jejich řešení.

Symptom	Pravděpodobná příčina	Řešení
Zařízení se nezobrazí v sekci <i>Discovered</i>	Nesprávná síťová konfigurace VM nebo blokový mDNS	Zkontrolujte režim <i>Bridged Adapter</i> ; ručně přidejte zařízení přes IP adresu.
HA odmítá API klíč při párování	Klíč v YAML byl po prvním nahrání firmwaru změněn	Použijte přesně stejný klíč, který je v aktuálně nahraném firmwaru, případně regenerujte klíč a znovu zkompilujte firmware.
Trvale vysoká latence odpovědi (>12 s)	Pomalá inferencia Whisperu na slabém VM, pomalé připojení k OpenAI API, případně výpadek Nabu Casa	Zkontrolujte vytížení hostitele a rychlost internetu; pro Whisper zvažte přechod na menší model nebo migraci na výkonnější hardware (1.1.2); pro Nabu Casa ověřte stav cloudové služby.
Aktualizace přes Ethernet selže	Nestabilní síť nebo nedostatek volné paměti na ESP32	Opakujte aktualizaci, případně použijte přímé nahrání přes USB.
Loxone neneviduje hlasový příkaz	Nesprávný název Virtual Input nebo nedostatečná oprávnění uživatele	Zkontrolujte URL volání ve tvaru <code>/dev/sps/io/<Název>/<Hodnota></code> a oprávnění v Loxone Config.
PyLoxone nepřipojí Miniserver	Nesprávný port nebo neaktualizovaná verze firmwaru Miniserveru	Ověřte port (80/443) a minimální verzi Loxone firmwaru podle dokumentace PyLoxone.

1.9 Shrnutí

Po úspěšném projití všech kroků je satelit plně integrován do Home Assistant, schopný lokální detekce wake word, zpracování hlasových příkazů přes lokální STT modul Whisper s následnou interpretací jazyka cloudovou službou OpenAI Conversation, a ovládání koncových zařízení v systému Loxone. Popsaná a ověřená cesta zahrnuje nasazení Home Assistant ve virtuálním stroji a plně lokální hlasovou pipeline s modelem Whisper `tiny-int8`; cloudová varianta Nabu Casa byla měřena jako referenční porovnávací konfigurace a je vhodnou alternativou v případech, kde je prioritou přesnost přepisu češtiny.

Jako další směr rozvoje, jenž v rámci této práce nebyl realizován, lze uvést dvě cesty: (a) migraci celé instance Home Assistant z virtuálního stroje na dedikovaný mini PC (podkapitola 1.1.2), čímž se získá stabilnější produkční prostředí, a (b) v návaznosti na výkonnější hardware nasazení většího Whisper modelu (`base-int8` nebo větší, ideálně s GPU

akcelerací) pro vyšší přesnost rozpoznávání češtiny bez nutnosti přechodu na cloudovou variantu.